

02 矩阵

2.3 矩阵的形状

从向量到分块矩阵：认识各种特殊形状



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 理解列向量、行向量在数据分析、机器学习中的用途

2 掌握细高矩阵与扁平矩阵的区别：样本多特征少 vs 特征多样本少，二者可通过转置互换

3 理解方阵的重要性：行列式、逆矩阵、特征值分解等运算都以方阵为前提

4 掌握对称矩阵的定义：转置等于自身，元素关于主对角线镜像对称

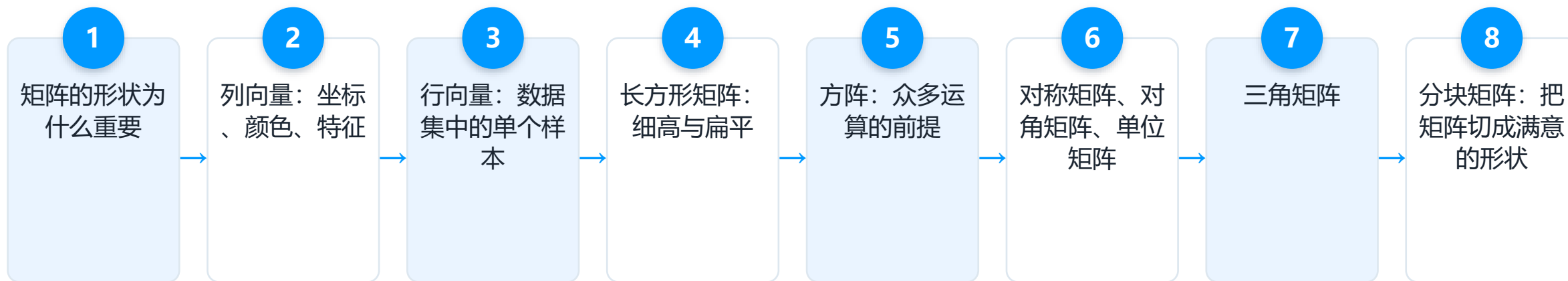
5 理解对角矩阵：非主对角元素为零，既可以是方阵，也可以是长方阵

6 掌握单位矩阵：特殊的对角方阵，主对角线元素全为1，矩阵乘法中的“数字1”

7 理解三角矩阵：上三角矩阵与下三角矩阵互为转置，用于简化方程求解

8 掌握分块矩阵思想：把大矩阵切割为多个子矩阵，提升复杂运算的可读性与效率

本节知识脉络



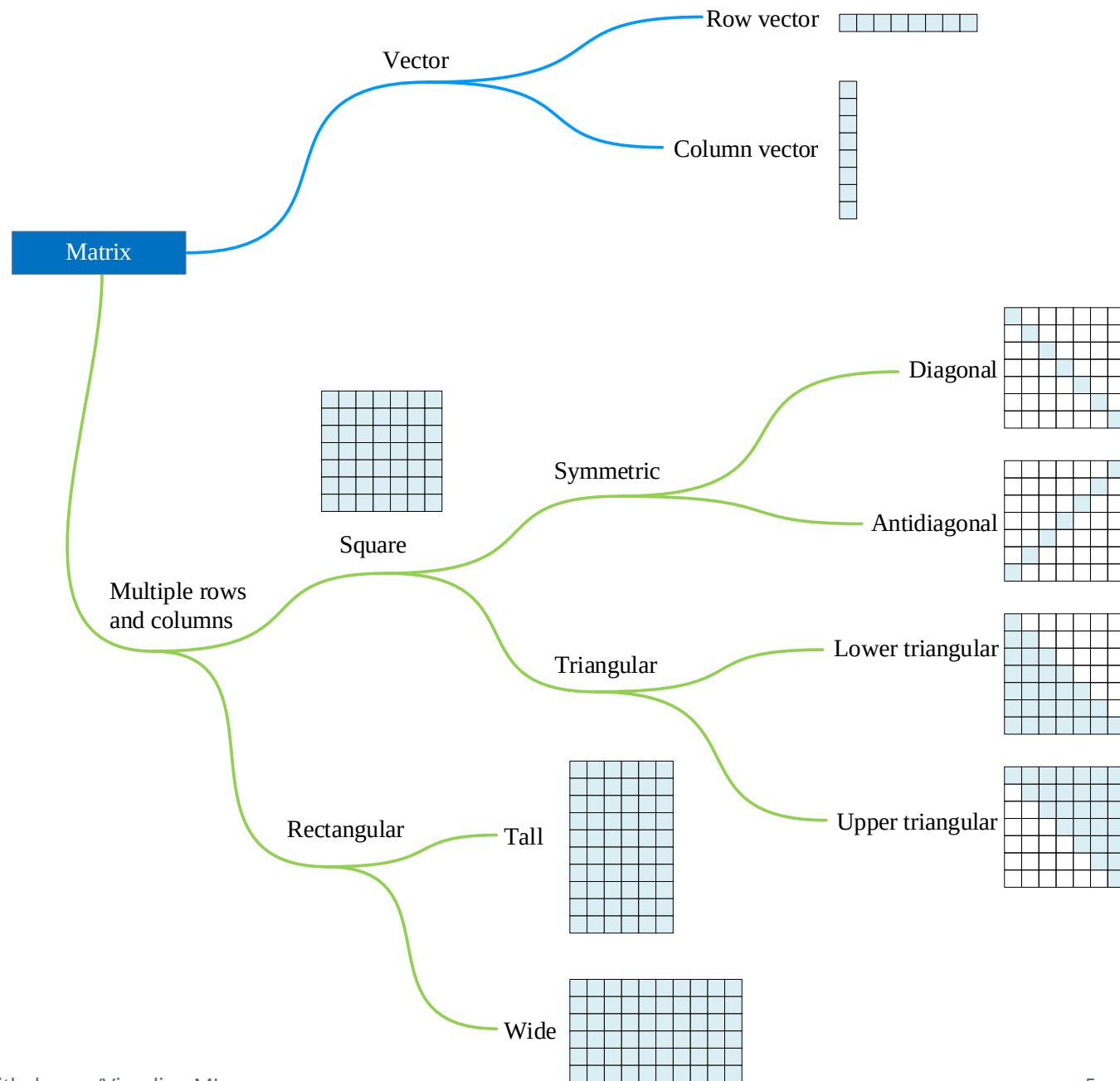
矩阵的形状为什么重要？

矩阵的形状决定了矩阵能否相加减、相乘，以及许多运算是否有意义

- 行列式、LU分解、Cholesky分解、特征值分解、迹等运算，都以方阵为前提
- 如果对矩阵的形状不满意，还可以用分块矩阵把它切成满意的形状

图1 • 几种常见的矩阵形状

- 矩阵可分为向量（行、列向量）与多行多列矩阵；后者又分为方阵与长方形矩阵
- 方阵细分为对称、对角、三角矩阵；长方形矩阵分为细高、扁平两种



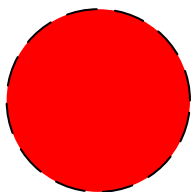
列向量：一列多行的矩阵

行向量转置得到列向量，列向量转置得到行向量；本书默认向量为列向量

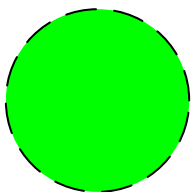
- 平面上一点可写成二维列向量 $\mathbf{x}=[x_1;x_2]$ ；三维空间中一点可写成三维列向量 $\mathbf{x}=[x_1;x_2;x_3]$
- 列向量在数据分析、线性代数、机器学习中应用广泛，是本书默认的向量形式

图2 · 用列向量表示颜色

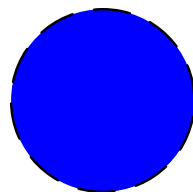
- RGB空间中，红、绿、蓝的颜色向量分别为 $\mathbf{e}_1=[1;0;0]$ 、 $\mathbf{e}_2=[0;1;0]$ 、 $\mathbf{e}_3=[0;0;1]$
- 任意颜色都能写成三个分量的列向量，如黄色 $[1;1;0]$ 、洋红 $[1;0;1]$



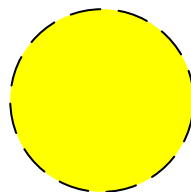
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



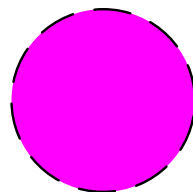
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



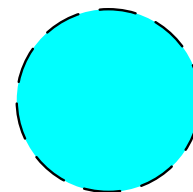
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



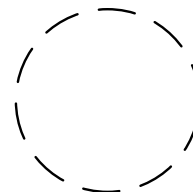
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



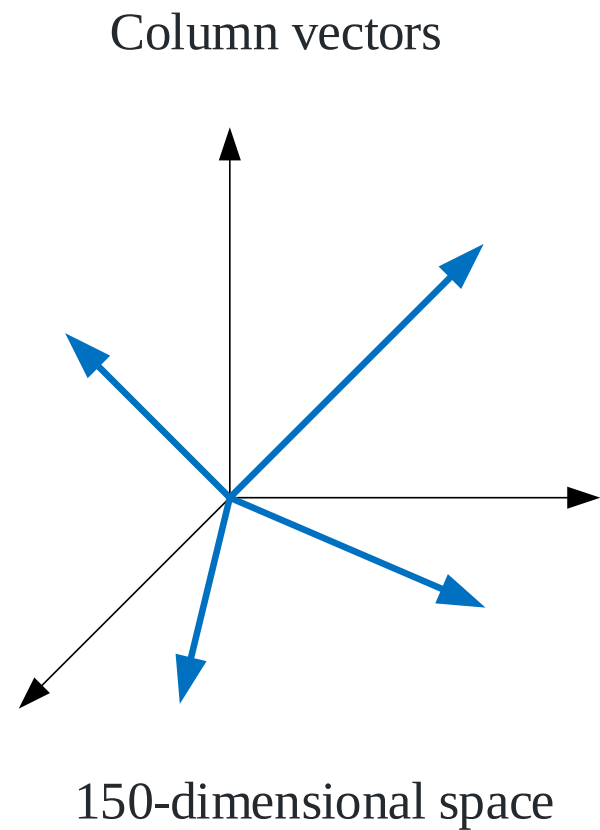
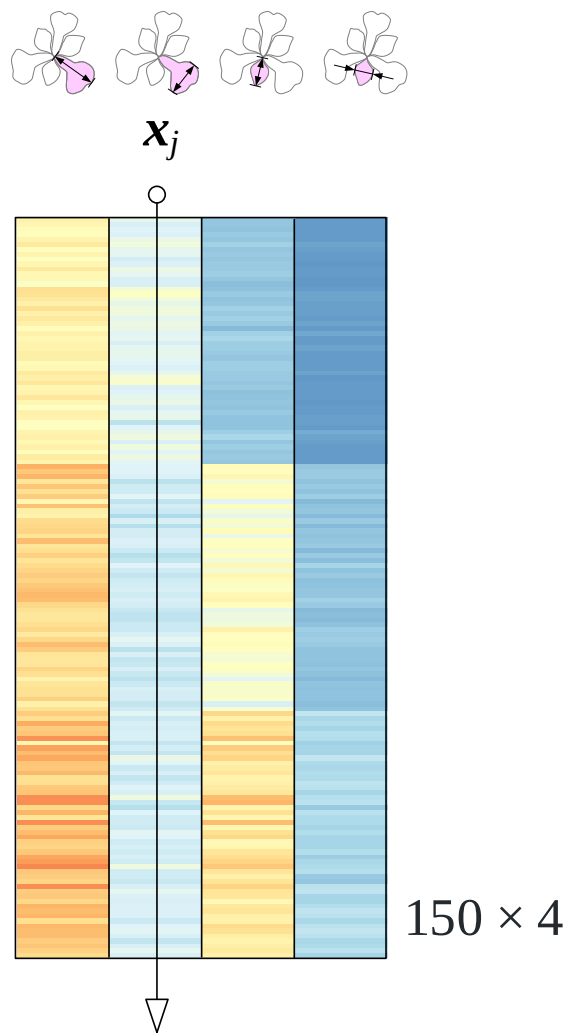
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

图3 · 鸢尾花数据列向量

- 数据矩阵中，一个列向量常存储单一特征的数据，如全部样本的花萼长度
- 基于列向量可计算均值、方差，或绘制分布直方图，是特征工程的基础



列向量是线性变换作用的对象

线性变换 (*linear transformation*) 保持向量加法、数乘规则不变，如旋转、缩放、反射

- 没有特别说明时，本书提到的向量默认为列向量
- 理解线性变换，需要先掌握矩阵乘法 (matrix multiplication)，这是下一节的话题

行向量：一行多列的矩阵

行向量常用来表示数据集中的单个样本点，每一列是该样本的一个特征

- 鸢尾花数据集中，第1行行向量 $\mathbf{x}^{(1)} = [5.1, 3.5, 1.4, 0.2, \text{Setosa}]$
- 行向量把复杂的多维数据简化为一个紧凑的数学对象，便于存储、处理与建模

图4 · 鸢尾花数据行向量

- 每一行 $\mathbf{x}^{(i)}$ 代表一朵鸢尾花样本，落在4维特征空间中
- 行向量把每个样本表示成4维空间中的一个点

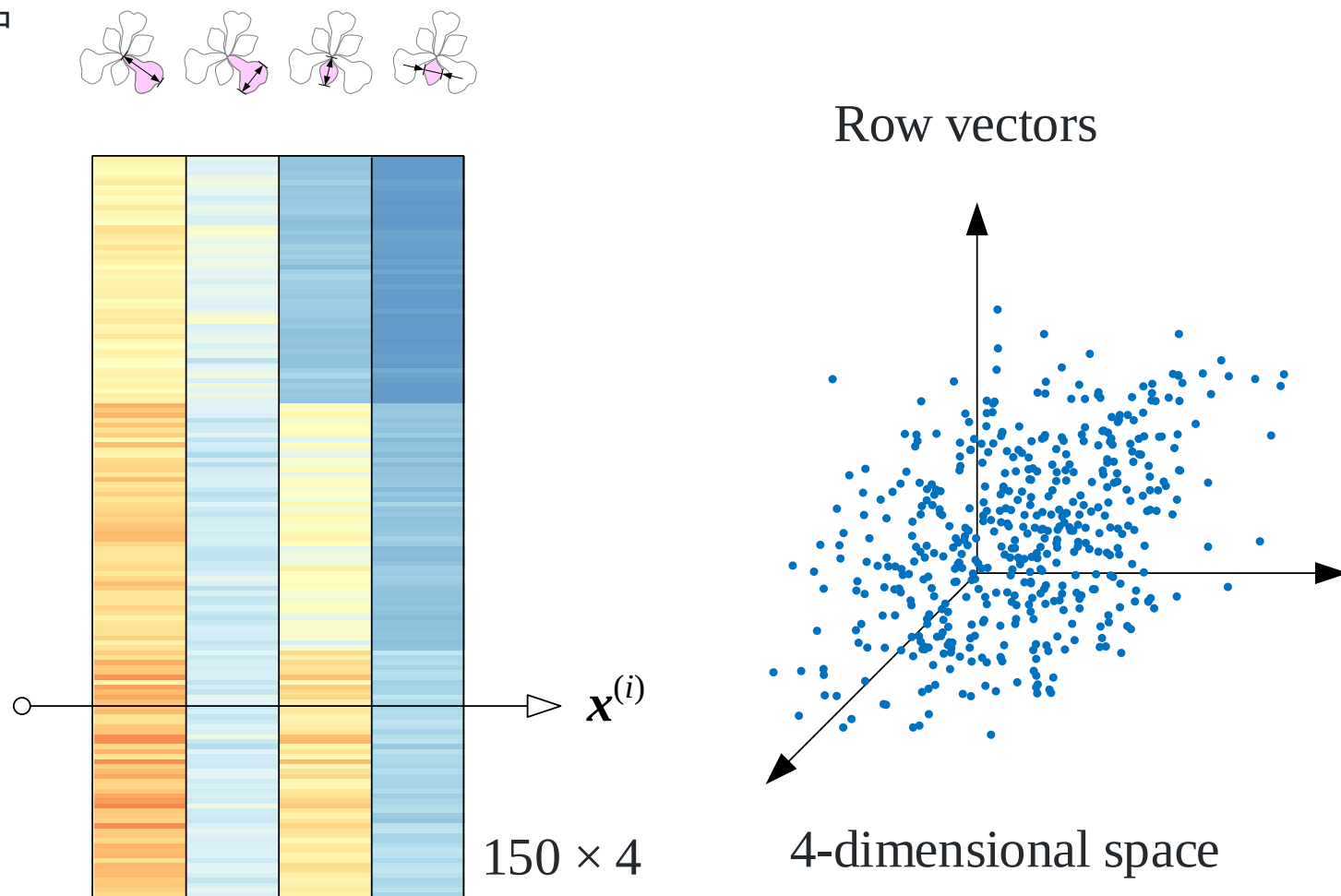
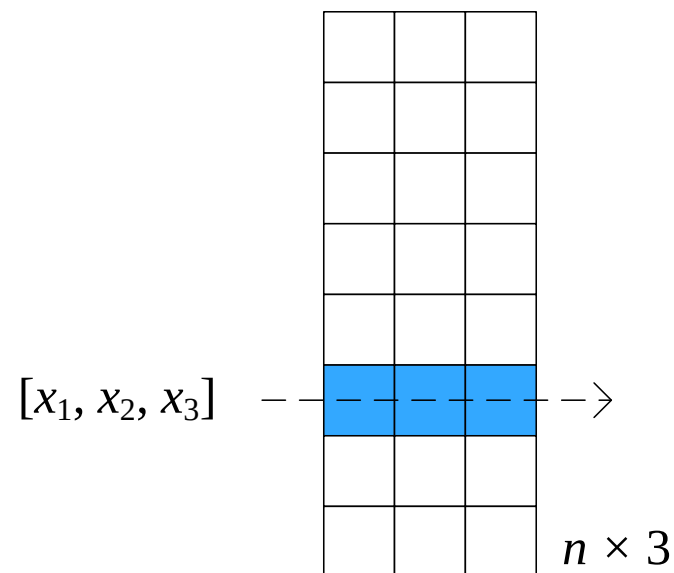
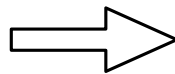
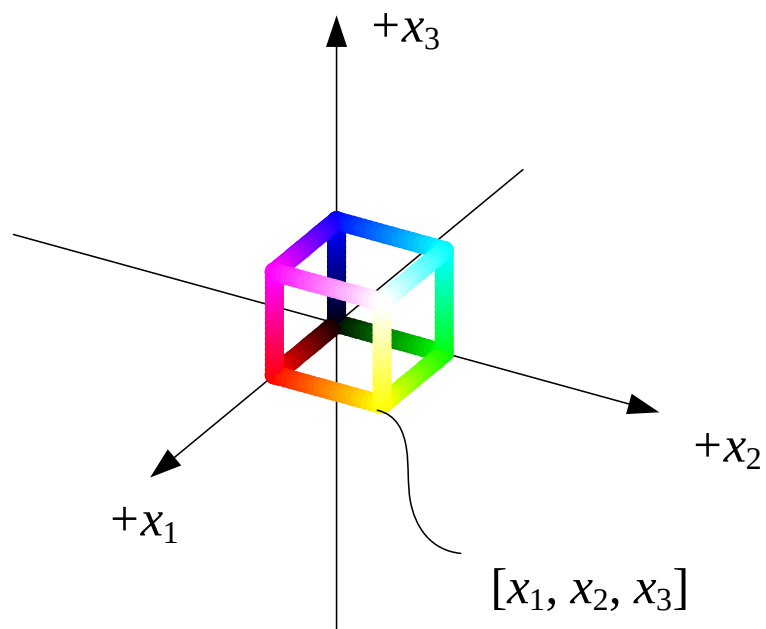


图5 • RGB颜色立方体的外框线

- 把 n 个颜色的行向量堆叠在一起，就得到一个 $n \times 3$ 的长方形矩阵
- 每一行代表一个颜色，这正是长方形矩阵 (rectangular matrix) 的雏形



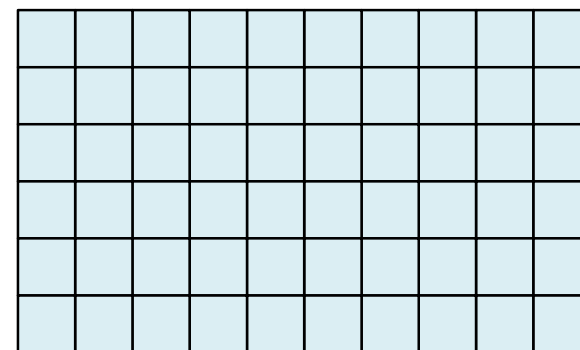
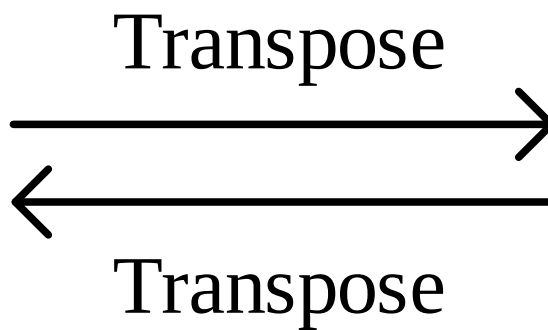
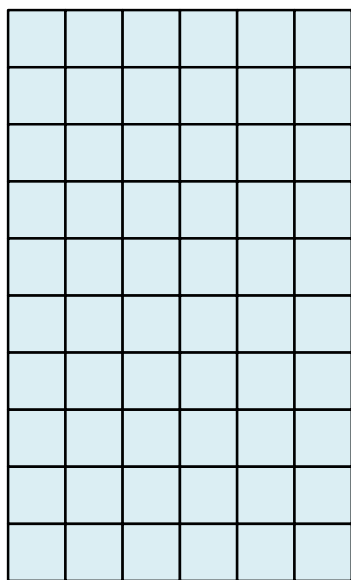
长方形矩阵：细高矩阵与扁平矩阵

细高矩阵（行数远大于列数）与扁平矩阵（列数远大于行数），二者互为转置

- 细高矩阵常表示样本数远多于特征数的数据集，如 1000×10 的数据矩阵
- 扁平矩阵常表示特征数远多于样本数的数据集，如基因表达数据中 100×10000 的矩阵

图6 • 细高矩阵、扁平矩阵通过转置相互转换

- 细高矩阵转置后得到扁平矩阵，反之亦然
- 这一关系与上一节讲过的矩阵转置完全一致



方阵：行数、列数相等

$n \times n$ 方阵 A 的形状为 $n \times n$ ，很多重要运算都以方阵为前提

- 方阵的主对角线从左上角延伸到右下角，把矩阵分为对角线及上下两个三角区域
- 把缺省元素补0，就能得到对称矩阵、对角矩阵、三角矩阵等不同类型的方阵

图7 · 方阵的主对角线将矩阵分割成不同区域

- 主对角线把方阵分为上三角、主对角线、下三角三个部分
- 这一分割是理解对称矩阵、三角矩阵等特殊方阵的基础

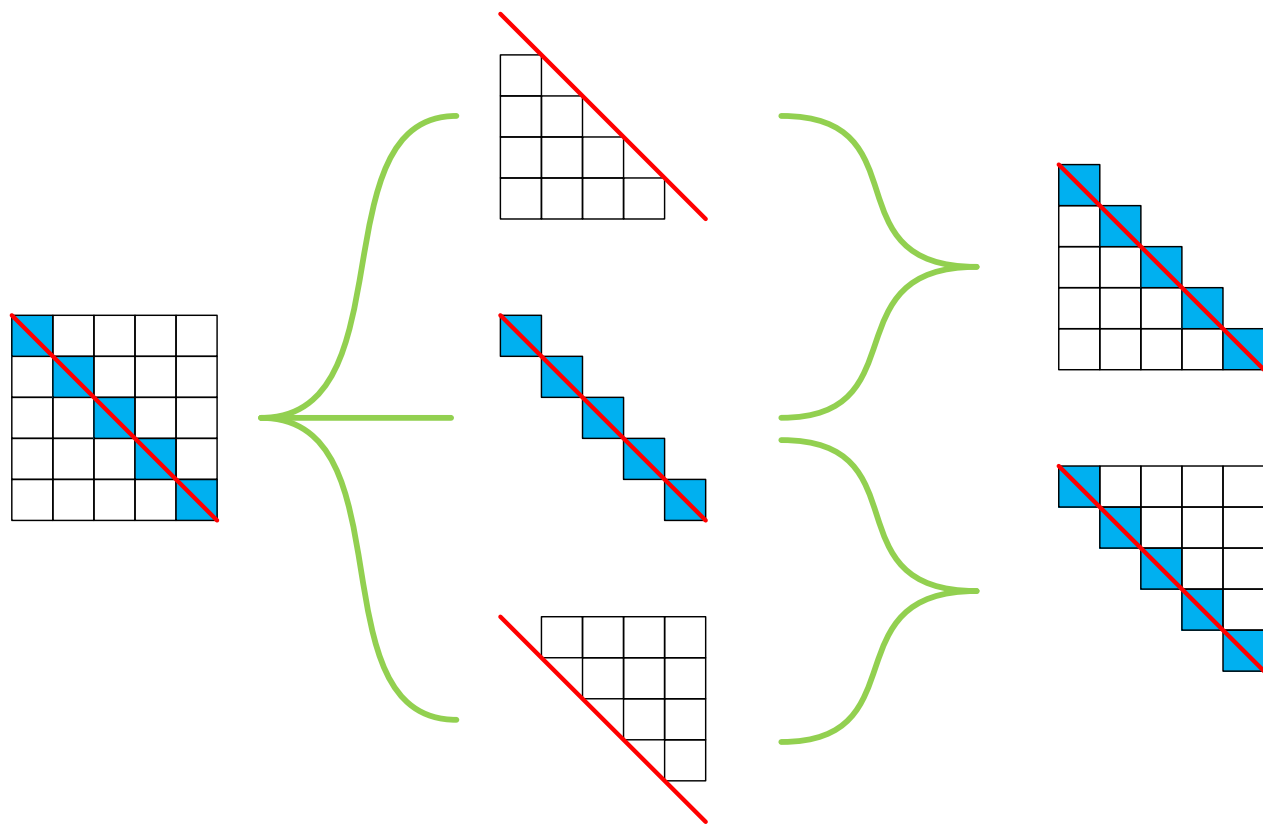


表1 • 以方阵为前提的矩阵运算

矩阵行列式 行列式仅对方阵定义，用于判断矩阵是否可逆（非奇异）等重要性质

矩阵的逆 仅当矩阵是方阵且行列式非零时，逆矩阵才存在；非方阵可求其伪逆

特征值分解 仅仅适用于方阵

对角化 只有方阵可以被对角化，即通过相似变换将矩阵转化为对角矩阵

Cholesky 分解 正定矩阵（以对称方阵为前提）可以进行 Cholesky 分解

矩阵的迹 方阵主对角线元素的总和，反映线性变换整体的“缩放效应”或特征值之和

矩阵的幂 矩阵的整数次幂，如 A^n ，通常要求矩阵是方阵，否则矩阵乘法无法进行

谱分解 仅仅适用于对称方阵

LU 分解 将方阵分解为下三角矩阵和上三角矩阵

二次型、瑞利商 二次型以方阵为前提；瑞利商的分子对应的矩阵乘法也离不开方阵

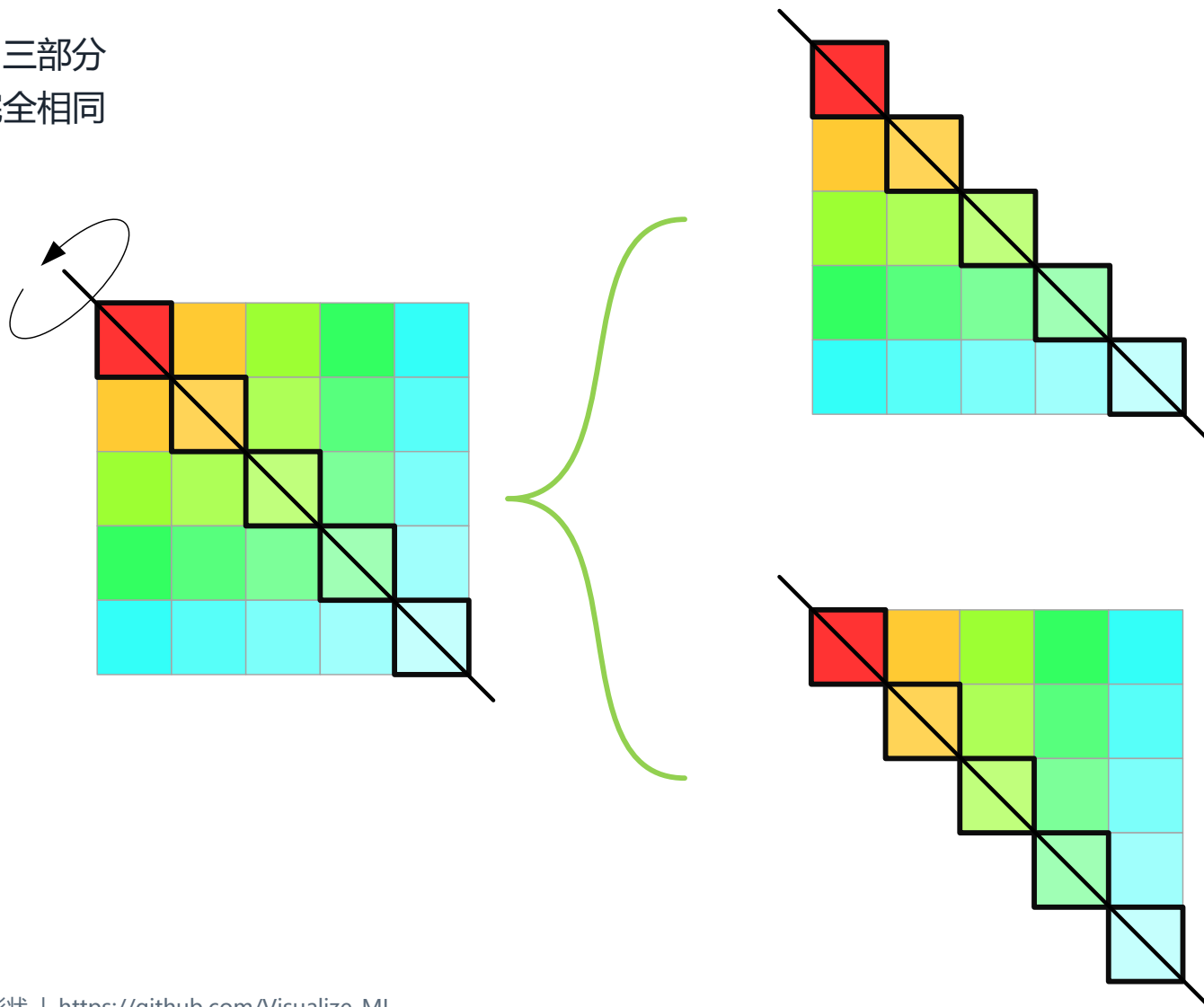
对称矩阵: $A = A^T$

$n \times n$ 方阵 A 若满足 $A = A^T$, 则称为对称矩阵

- 元素 a_{ij} 与 a_{ji} 相等, 即元素关于主对角线镜像对称
- 对称矩阵只需存储主对角线及一侧 (上三角或下三角) 的元素, 即可描述整个矩阵

图8 • 对称矩阵拆分

- 对称矩阵可以拆分为主对角线、上三角、下三角三部分
- 上三角与下三角关于主对角线互为镜像，数值完全相同



对角矩阵：非主对角元素为零

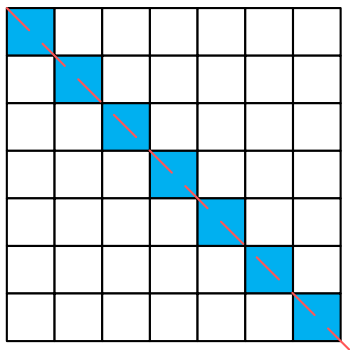
对角矩阵 (*diagonal matrix*) 的所有非零元素都位于主对角线上

- 主对角线上的元素可以是0，也可以是非0元素；对角矩阵既可以是方阵，也可以是长方形
- 细高长方形 ($m > p$) 与扁平长方形 ($m < p$) 的非主对角元素同样全部为0

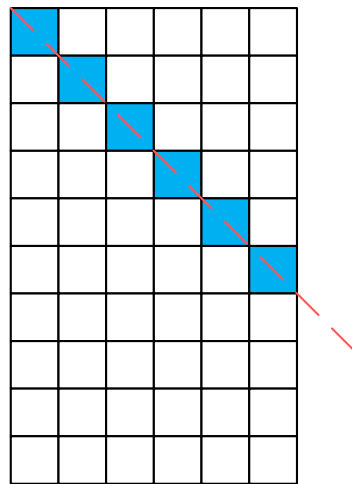
图9 • 不同形状的对角矩阵

- (a) 对角方阵：行数等于列数
- (b)(c) 对角长方阵：细高（行数>列数）或扁平（行数<列数）

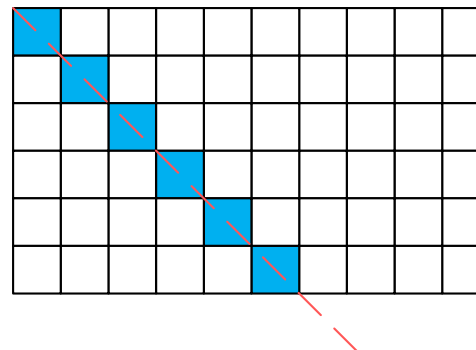
(a)



(b)



(c)



单位矩阵：主对角线元素全为1

本书用 $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵： $\mathbf{I}_{n \times n}$ 主对角线元素为1，其余为0

- 单位矩阵是一种特殊的对角方阵，在矩阵乘法中扮演“数字1”的角色
- 单位矩阵每一列都是标准正交基向量；本书用 $\mathbf{E}$ 专门表示标准正交基（不用来表示单位矩阵）

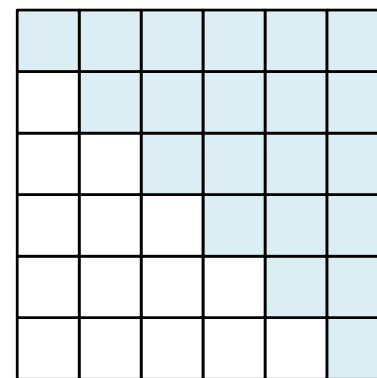
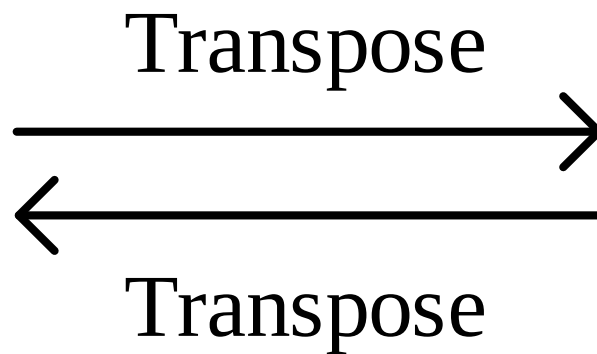
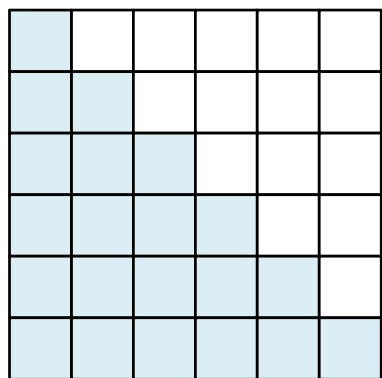
三角矩阵：上三角与下三角

对角线以下元素全为0称为上三角矩阵 $\mathbf{U}$ ；对角线以上元素全为0称为下三角矩阵 $\mathbf{L}$

- 上三角矩阵与下三角矩阵互为转置： $\mathbf{U}^T = \mathbf{L}$, $\mathbf{L}^T = \mathbf{U}$
- 三角矩阵常用于简化线性方程组的求解，如LU分解

图10 • 上三角矩阵转置得到下三角矩阵

- 上三角矩阵转置后变为下三角矩阵，反之亦然
- 这与细高 $\leftrightarrow$ 扁平、对称矩阵的转置规律一脉相承



分块矩阵：把大矩阵切成小矩阵

分块矩阵 (*block matrix*) 像“切豆腐”一样，把大矩阵切割为多个子矩阵 (块)

- 每个小矩阵称为块 (block) 或子矩阵 (submatrix)
- 如果对矩阵的形状不满意，可以用分块矩阵把它切成满意的形状

举例：把 5×5 矩阵上下切一刀

$$A = [A_1; A_2]$$

- 给定 5×5 矩阵A（对角线为3,2,1，其余为0），上下切一刀得到两个子矩阵
- A_1 是 3×3 的对角方阵， A_2 是 2×3 的零矩阵

举例：把矩阵横竖各切一刀

$$A = [A_{11}, A_{12}; A_{21}, A_{22}]$$

- 横、竖各切一刀，矩阵被分割成四个子矩阵，它们是矩阵的新“元素”
- 这种记法的缺点是无法直接看出每个子矩阵的形状，需要额外指出各自的行列数

图11 • 上下切一刀

- 5×12 矩阵A按1:3行、4:5行上下切一刀，得到 $A_{1:3,:}$ 与 $A_{4:5,:}$
- 这种切片记法参考了NumPy索引，但基于1计数

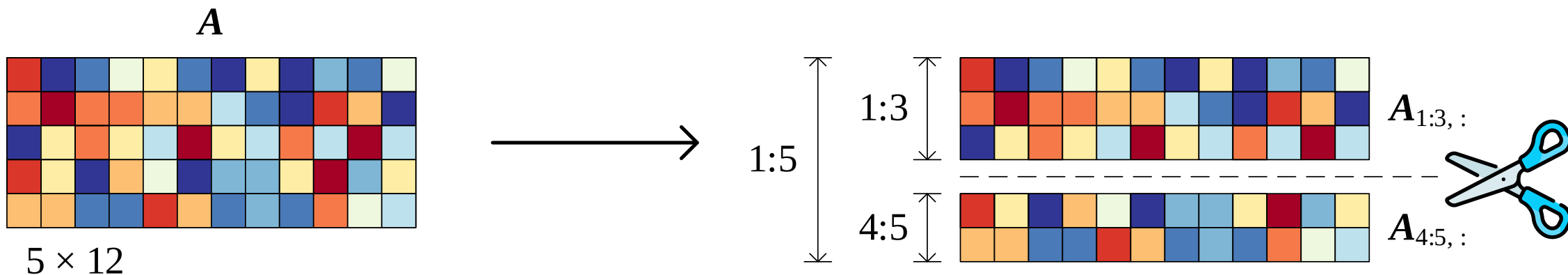


图12 · 左右切一刀

- 矩阵A按1:5列、6:12列左右切一刀，得到 $A[:, 1:5]$ 与 $A[:, 6:12]$
- 分块矩阵让复杂的大矩阵运算更高效、更易读

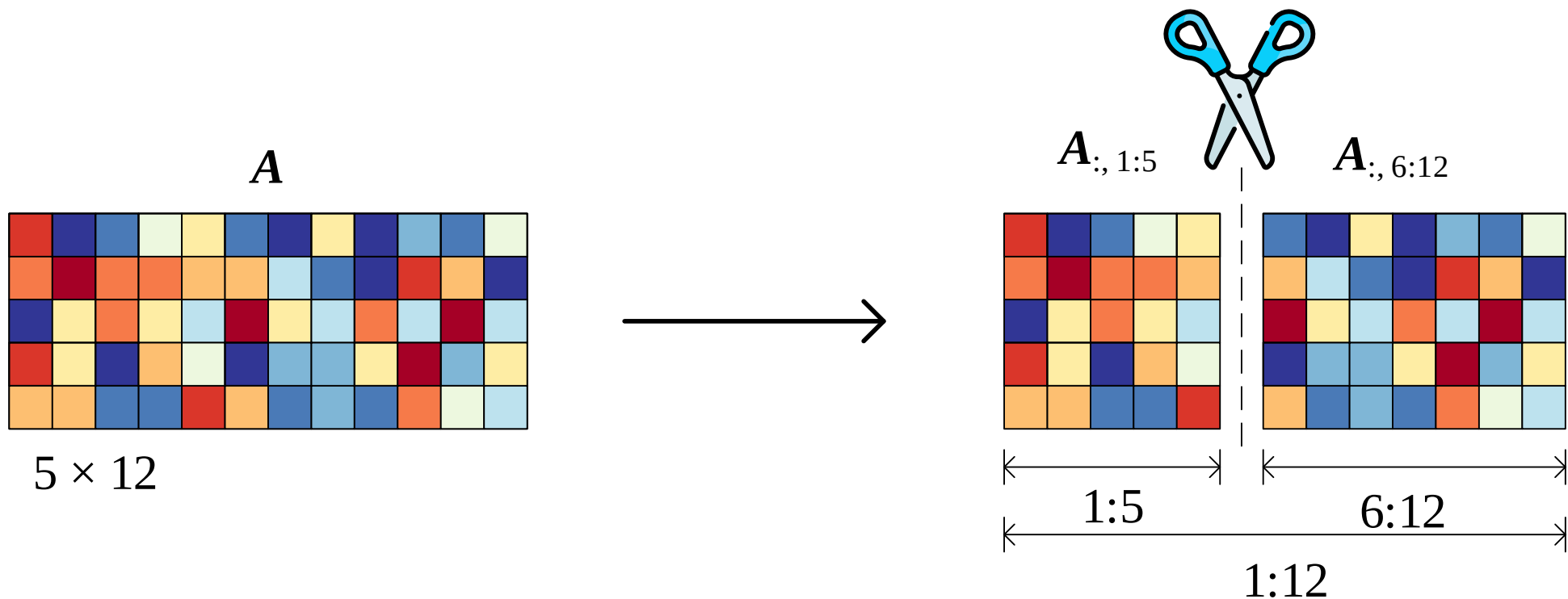
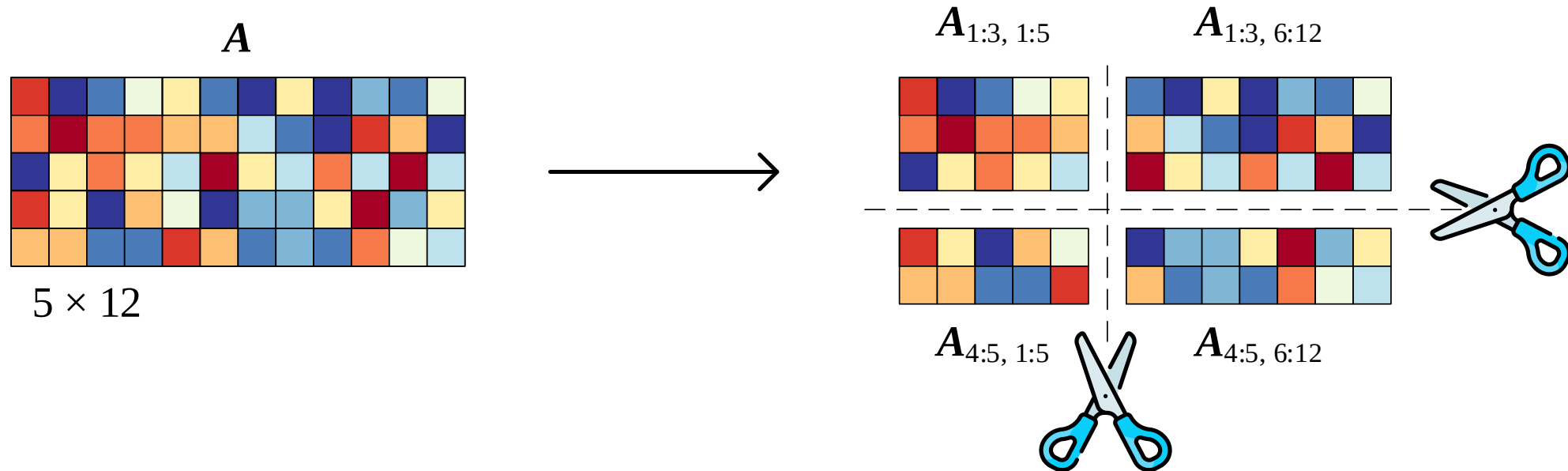


图13 · 上下、左右各切一刀

- 矩阵A横竖各切一刀，得到四个子矩阵 $A_{1:3, 1:5}$ 、 $A_{1:3, 6:12}$ 、 $A_{4:5, 1:5}$ 、 $A_{4:5, 6:12}$
- 本书后续将用分块矩阵帮助理解矩阵乘法



本节关键术语

列向量 *Column Vector* — 一系列多行的矩阵，本书默认的向量形式

长方形矩阵 *Rectangular Matrix* — 行数、列数不相等，分为细高、扁平两种

对称矩阵 *Symmetric Matrix* — 满足 $A=A^T$ ，元素关于主对角线镜像对称

单位矩阵 *Identity Matrix* — 特殊对角方阵，主对角线元素全为1，记作 I

分块矩阵 *Block Matrix* — 把大矩阵切割为多个子矩阵（块）

行向量 *Row Vector* — 一行多列的矩阵，常表示单个数据样本

方阵 *Square Matrix* — 行数、列数相等，是许多矩阵运算的前提

对角矩阵 *Diagonal Matrix* — 非主对角元素为零，可为方阵或长方阵

三角矩阵 *Triangular Matrix* — 上三角矩阵 U 与下三角矩阵 L 互为转置

标准正交基 *Standard Orthonormal Basis* — 本书用 E 表示，单位矩阵每列即一个基向量

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 · LA_02_03_02.ipynb

不同形状矩阵的NumPy实现，建议自学

推荐阅读 · 《矩阵力量》

深入理解方阵运算（行列式、特征值分解等）的应用场景

表1 · 以方阵为前提的矩阵运算

学完全书后建议再回顾这张速查表

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 请用`numpy.eye()`生成 3×3 单位矩阵，并判断任意两列正交（内积为0）。

Q3 请自己写代码（不用`numpy.diag()`），将给定主对角线元素序列转化成对角方阵。

Q5 请学习使用`numpy.tril()`提取下三角方阵。

Q7 用`numpy.random.randint()`生成 5×12 矩阵，并按照图11、图12、图13切成子矩阵。

Q9 编写函数`is_tall(A)`、`is_wide(A)`，判断输入矩阵是细高矩阵还是扁平矩阵。

Q2 请自己写代码（不用`numpy.diag()`），提取任意矩阵的主对角线元素。

Q4 请学习使用`numpy.triu()`提取上三角方阵。

Q6 请根据矩阵转置是否等于自身，写代码判断矩阵是否为对称矩阵。用`numpy.array_equal()`判断两个矩阵是否相同。

Q8 用NumPy生成一个 1000×10 的随机矩阵模拟细高数据集，验证其转置形状是否变为 10×1000 ，并说明这对应哪类数据场景。

习题 Q10 – Q18

Q10 用`numpy.random.randint()`生成一个 6×6 矩阵A，构造 $B = (A + A.T)/2$ ，验证B是否一定是对称矩阵。

Q12 用`numpy.zeros()`和`numpy.fill_diagonal()`构造一个 5×8 的对角长方阵，并用热图可视化。

Q14 用NumPy验证单位矩阵I的每一列是否都是标准正交基向量（提示：任意两列内积为0，每列模长为1）。

Q16 用`numpy.random.randint()`生成一个矩阵，再用`numpy.triu()`处理为上三角矩阵U，验证U.T是否为下三角矩阵。

Q18 用`numpy.linalg.det()`计算几个不同方阵的行列式，并观察行列式为0时矩阵有什么特点（提示：可尝试构造奇异矩阵）。

Q11 编写函数`is_diagonal(A)`，判断输入方阵是否为对角矩阵（提示：比较A与`numpy.diag(numpy.diag(A))`构造的对角矩阵）。

Q13 编写函数`make_identity(n)`，不调用`numpy.eye()`，手动构造 $n \times n$ 单位矩阵。

Q15 编写函数`is_upper_triangular(A)`和`is_lower_triangular(A)`，判断输入方阵是否为上三角或下三角矩阵。

Q17 编写函数`trace(A)`，不调用`numpy.trace()`，手动计算方阵的迹（主对角线元素之和）。

习题 Q19 – Q27

Q19 编写函数`block_split_rows(A, k)`，将矩阵A按第k行上下切成两个子矩阵，并返回它们的形状。

Q21 用`numpy.random.randint()`生成一个 8×8 矩阵，仿照图13把它切成四个子矩阵，再用`numpy.block()`重新拼接为原矩阵，验证结果是否一致。

Q23 用Pandas读取鸢尾花数据集，转换为NumPy矩阵后，提取花瓣长度对应的列向量，计算其均值与方差。

Q25 构造一个 5×5 的分块对角矩阵，主对角线上是两个小方阵、其余为0，并用热图可视化。

Q27 综合运用本节知识，编写小程序：输入任意矩阵，依次判断并输出它是否为向量、方阵、对称矩阵、对角矩阵、三角矩阵，并给出对应的形状描述。

Q20 编写函数`block_split_cols(A, k)`，将矩阵A按第k列左右切成两个子矩阵，并返回它们的形状。

Q22 编写函数`matrix_shape_report(A)`，输入任意矩阵，输出它是否为方阵、对称矩阵、对角矩阵、上（下）三角矩阵。

Q24 用`seaborn.heatmap()`并排绘制一个细高矩阵及其转置得到的扁平矩阵，比较两幅热图的形状差异。

Q26 编写代码验证：单位矩阵I与任意同形状矩阵A相乘（用`numpy.matmul()`或`@`），结果是否等于A本身（提示：这是下一节矩阵乘法的预告）。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

1 请解释为什么很多矩阵运算（如行列式、特征值分解）都要求矩阵是方阵，这背后的几何或代数原因是什么？

2 请用生活中的例子解释细高矩阵与扁平矩阵的区别，比如样本远多于特征、或特征远多于样本的场景。

3 请证明：对任意方阵 A ， $B=(A+A^T)/2$ 一定是对称矩阵；这一构造在实际应用中有什么用途？

4 请解释为什么单位矩阵在矩阵乘法中扮演“数字1”的角色，这与标量乘法中的1有什么类比关系？

5 请解释上三角矩阵、下三角矩阵在求解线性方程组（如LU分解）中为什么能简化计算？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

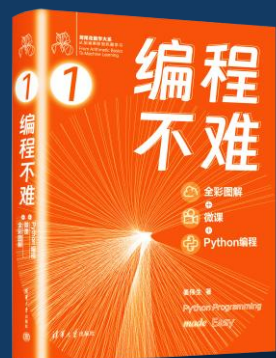
- 6 请设计一个Python小实验，验证细高矩阵转置后一定是扁平矩阵，反之亦然。
- 7 请解释分块矩阵“切豆腐”的比喻，并说明这种记法在大规模矩阵运算（如深度学习）中的实际价值。
- 8 请解释对角矩阵为什么既可以是方阵也可以是长方阵，这与“对角线”的定义有什么关系？
- 9 请举一个数据科学场景，说明为什么需要把矩阵切成分块矩阵（比如批量处理、并行计算）。
- 10 如果一个矩阵既是对角矩阵又是三角矩阵，它还可能属于哪些其他矩阵类型？请用Python构造一个例子验证。

数学

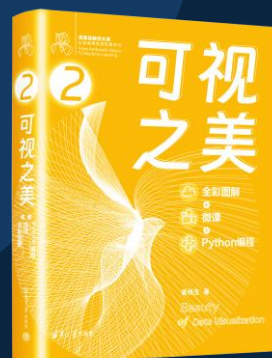
数学基础

线性代数

概率统计

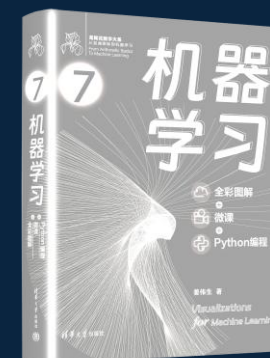
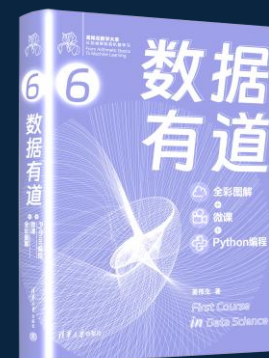
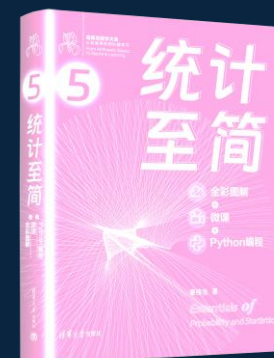


Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

